Manual de usuario
Paneles de Control

gvSIG Online

Versión 1.0

05/10/26

Control del documento

Título	plugin_paneles_de_control.odt
Nombre archivo	plugin_paneles_de_control.odt
Tipo	☐ Documento de trabajo ☒ Documento de referencia
Clasificación	☒ Público ☐ Interno ☐ Restringido ☐ Confidencial
Estado	☐ Borrador ☒ Aprobado ☐ Obsoleto
Versión Plantilla	V 1.0

Control de cambios

Versión	Responsable	Organismo	Descripción del cambio	Fecha
1.0	Diego Villanueva	Scolab	**GeoAvisos**	05/10/26

1. Introducción Paneles de Control

El nuevo plugin: Paneles de Control, supone un salto cualitativo en las capacidades de análisis monitorización y visualización de datos dentro del ecosistema de gvSIG Online. Diseñada como una avanzada solución de Inteligencia Geoespacial, esta extensión permite a los administradores y usuarios transformar datos brutos de sus proyectos cartográficos en información estructurada, comprensible y orientada a la toma de decisiones.

A través de esta herramienta, el panel de administradción de gvSIG Online incorpora un entorno de composición de cuadros de mando donde es posible configurar múltiples representaciones gráficas y estadísticas. El sistema de edición permite añadir a la interfaz visual diversos tipos de elementos, entre los que se incluyen: componentes de: mapa, tabla de datos, listas de registro, gráficos de barras verticales u horizontales, gráficos de líneas, gráficos circulares e indicadores de resumen numérico.

El potencia de los paneles radica en su flexibilidad respecto a las fuentes de información. Los administradores pueden alimentar estos gráficos explotando directamente la componente espacial y alfanumérica de las capas vectoriales ya existente en sus proyectos. Adicionalmente, el plugin garantiza la interoperabilidad al permitir la integración y cruce con conjunto de datos externos provenientes de fuentes propias, posibilitando la importación directa de formatos como CSV o Excel.

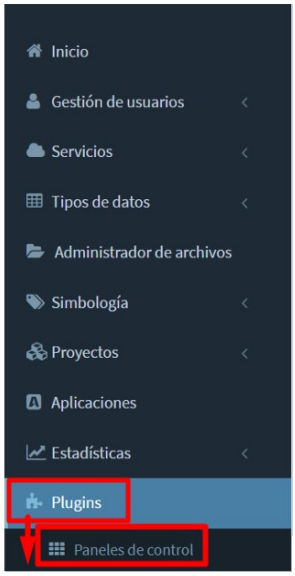
Los Paneles de Control de gvSIG Online destacan por su naturaleza relacional e interactiva. Los distintos widgets y componentes gráficos configurados en el panel están interconectados entre sí, lo que permite que las selecciones o filtros aplicados en un gráfico se actualicen de forma dinámica y en tiempo real el resto de estadísticas visualizadas en pantalla. Esta bidireccionalidad fomenta un análisis exploratorio profundo y ágil de la información territorial.

En cuanto a disfusión y accesibilidad, la herramienta ofrece una integración fluida con la interfaz pública o corporativa. Los usuarios finales pueden consultar cuadros de mando directamente desde el visor cartográfico o geoportal. El acceso se realiza desde el propio visor en el icono correspondiente a la herramienta. Si se configuran con permisos de acceso público, estos paneles se convierten en el instrumento ideal para iniciativas de Datos Abiertos y Transparencia Institucional. Cualquier ciudadano o parte interesada podrá explorar las estadísticas territoriales sin necesidad de conocimientos técnicos.

Cabe destacar, que la herramienta ha sido desarrollada bajo la filosofía y los estándares de software libre y código abierto. Esto no solo garantiza la independencia tecnológica, sino que asegura trazabilidad, escalabilidad y transparencia total en los procesos estadísticos ejecutados entre administradores, técnicos y usuarios finales.

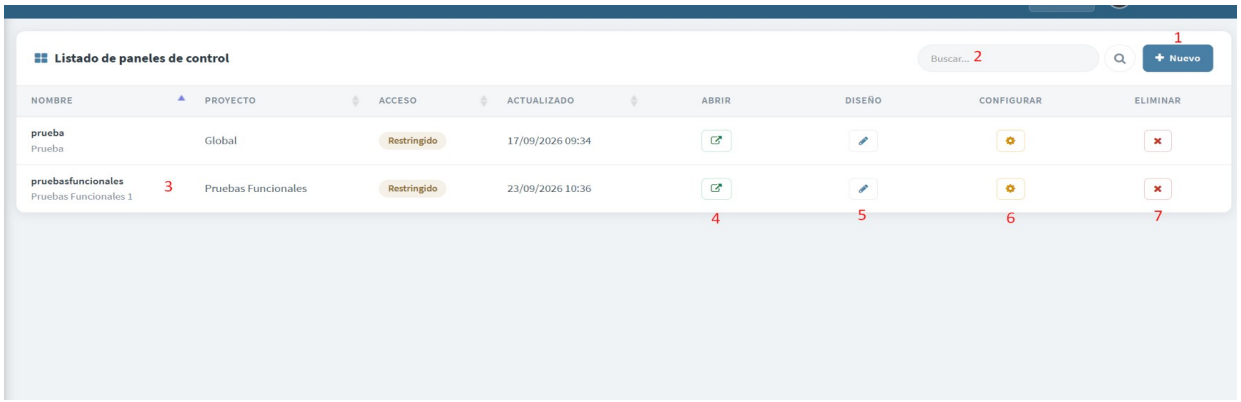
2. Ubicación del plugin y acceso

En este apartado, observaremos la ubicación y acceso principal al plugin Paneles de Control. El usuario, accederá a gvSIG Online, con su usuario. Una vez se acceda deberá acceder al panel de administración, para ello el usuario debe ser usuario staff o tener asignados roles para poder realizar cambios sobre el plugin. Una vez de acceda al panel de administrador, como se muestra en la siguiente figura, existirá un listado en la parte izquierda de nuestra pantalla. En este lista el usuario accederá a 'Plugins' – 'Panel de Control'.



Ubicación de Paneles de Control en el panel de administrador.

Una vez se accede al plugin Paneles de Control, se desplegará en la parte izquierda la información sobre paneles de control. Aparecerá el listado con los paneles que han sido creados previamente. Se podrá acceder a las diferentes herramientas: configuración, creación o edición de paneles. Todo esto se observa a continuación:



Paneles de Control: Disposición general.

1. Nuevo: los usuarios podrán crear desde este botón los nuevos paneles que se deseen.

2. Buscar: existe la posibilidad de realizar búsqueda por nombre de los distintos paneles creados.

3. Paneles: aparecerán los paneles creados por orden de fecha de creación. Dentro de esta zona observamos que cada panel tiene: nombre, proyecto asociado, el tipo de acceso público/privado y última fecha de actualización.

4. Abrir: se desplegará el panel de control. En este caso, se desplegará en modo visualización.

5. Diseño: se desplegará el panel de control. En este caso, se desplegará en modo edición.

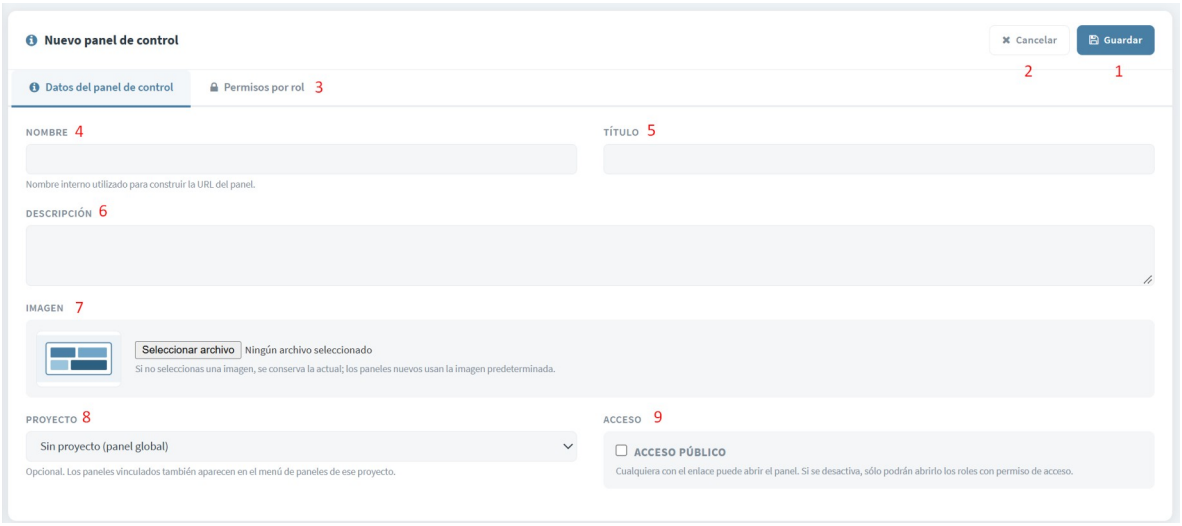
6. Configuración; el usuario podrá configurar el panel de control con su nombre, proyectos, permisos, descripción, título o imagen.

3. CONFIGURACIÓN DE PANELES DE CONTROL

Tras observar la disposición general y las herramientas principales de paneles de control, a continuación, descubriremos como configuras, crear, editar o eliminar un panel de control. El primero de los casos que observaremos es l creación de paneles de control.

3.1. Crear un panel de control

Como se ha observado en la imagen anterior los usuarios accederán al plugin Paneles de Control. Una vez dentro del plugin, los usuarios deberán acceder a la herramienta: '+Nuevo', situada en la parte superior derecha de la pantalla, como observamos anteriormente. Al seleccionar este botón, se nos abrirá una nueva pantalla en la que deberemos introducir todos los parámetros para crear el nuevo panel.

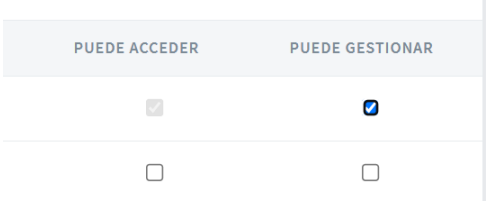


Paneles de Control: Crear un nuevo panel de control.

1. Guardar: los usuarios podrán guardar los cambios realizados sobre los parámetros a rellenar en el Panel de Control.

2. Cancelar: si el usuario no desea continuar trabajando sobre la plantilla o accedió por error, podrá cancelar el proceso.

3. Datos y permisos: la parte superior señala es seleccionable. Los usuarios podrán establecer los datos de panel de control y los permisos que dar a los usuarios por rol. Entre los roles, los usuarios podrán dar acceso (visualizar) y gestión (realizar cambios). Siempre que se seleccione gestión, se seleccionará automáticamente el rol de acceso. El usuario solo deberá establecer sobre el rol el permiso pulsando sobre el recuadro. Esto, se observa a continuación.



Permisos por rol: acceso y gestión sobre panel.

4. Nombre: el usuario deberá establecer el nombre por el cual se identificará de manera única ese panel de control.

5. Título: el usuario establecerá el título al panel. El título, si que puede repetirse en diferentes paneles, ya que es solo el nombre que visualizará el usuario final del panel en el proyecto.

6. Descripción: se podrá establecer una descripción extra al panel. Por ejemplo en un panel llamado ‘Emergencias’, los usuario podrán añadir una descripción como ‘Panel dedicado a las emergencias meteorológicas: lluvias, nieve, viento…’

7. Imagen: los usuarios podrán añadir una imagen al panel. Esta imagen será visible para los usuarios.

8. Proyecto: se deberá establecer en que proyectos se visualiza el panel de control. Por defecto se visualiza en todos los proyectos. Podremos seleccionar en que proyecto específico aparece el panel de control.

9. Acceso: se deberá establecer si el panel puede ser visto por cualquier usuario o solo con usuarios con permisos, es decir, público o privado.

3.2. Configurar panel de control

Una vez creado un panel de control, los usuarios podrán cambiar la configuración de este. Como se observó en la figura: ‘Paneles de Control: Disposición general.’, lo usuario podrán acceder a la configuración de paneles de control. Al acceder, se desplegará la figura vista anteriormente. En la configuración podremos establecer:

- Roles y permisos-

- Títutlo.

- Nombre.

- Descripción.

- Proyecto.

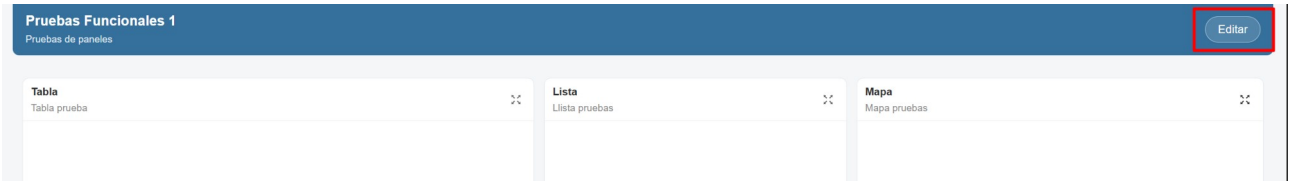
- Imagen.

- Acceso.

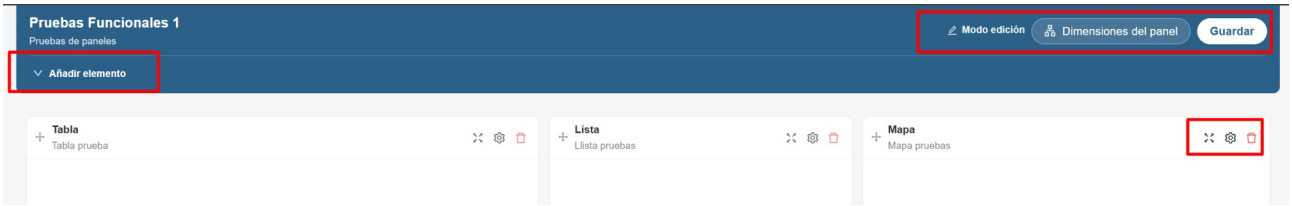
3.3. Abrir y editar panel de control

Como se observó en ‘Paneles de Control: Disposición general.’, los usuarios podrán acceder a ‘Abrir’ y a ‘Editar’ Paneles de Control. La primera herramienta, permite a los usuarios abrir el panel de control para visualizar toda la información disponible. El segundo, permite a los usuarios con permisos, editar el panel de control. La disposición general de ambos es la misma. Los cambios entre abrir y editar son:

- Al abrir el panel no podremos realizar cambios. En caso de tener permisos, nos aparecerá en la parte superior derecha la opción ‘Editar’



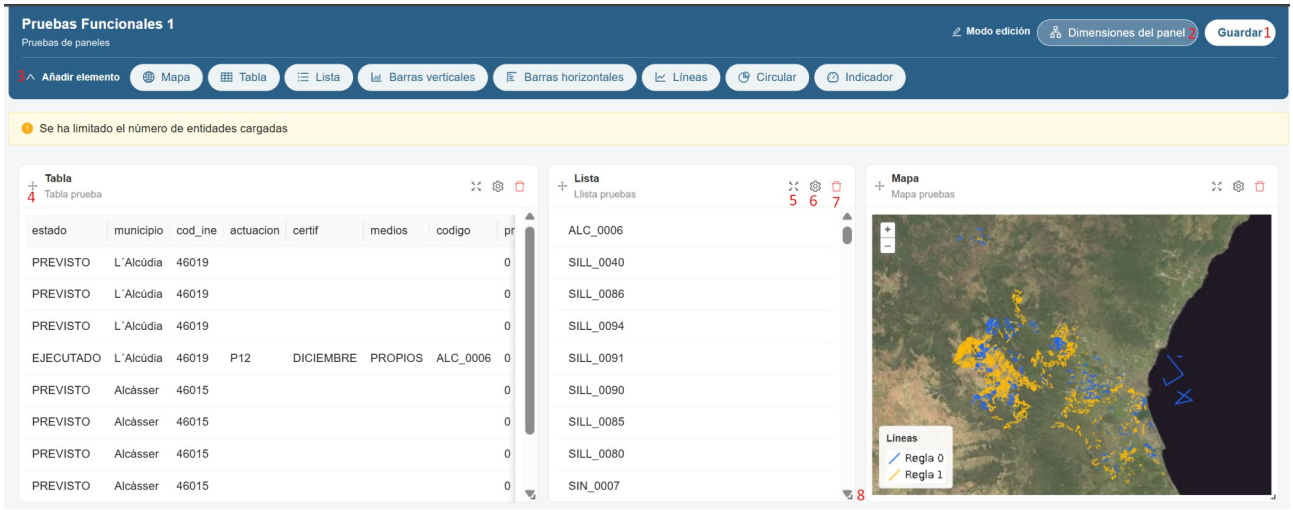
- Al abrir el panel de control en modo edición, nos aparecerán nuevos elementos en pantalla con los que trabajar. Podremos observar que nos encontramos en modo edición, ver dimensiones del panel, guardar, añadir elemento, poder desplazar, configurar o eliminar los paneles creados, pudiendo cambiar también el tamaño y forma de estos.



- Los permisos permitirán a los usuarios solo poder abrir un panel de control o poder editar este.

4. Contenido, edición, datos y disposición.

Al acceder al panel de control, como se ha observado anteriormente, lo usuarios deberán crear sus datos y editarlos. Para ello, el usuario deberá tener permisos sobre el panel de control y acceder a estos en modo edición. Al acceder se podrán observar diferentes herramientas dentro del panel de control. Las herramientas principales a utilizar pueden verse en la siguiente imagen de manera numerada.



Herramientas de edición y creación de panel de control.

1. Guardar: tras crear o editar un panel, los usuarios podrán guardar los cambios desde este botón.

2. Dimensiones del panel: el usuario podrá establecer las dimensiones de panel. Si un usuario utiliza dos tablas de datos con un campo común como ‘Municipios’ pero no tienen una columna común con un mismo nombre: Tabla 1: ‘nom_mun’ y Tabla 2: ‘municip’, estas no podrán trabajarse juntas. Al establecer una dimensión de panel, por ejemplo: ‘Municipio’ podremos decir que cada una de estas columnas es ‘Municipio’ y así poder trabajr con los datos en conjunto.

Las dimensiones de panel pueden observarse a continuación. Podremos añadir una nueva dimensión o eliminar las que ya hemos creado. Desde este apartado solo podremos gestiones cuales son las nuevas dimensiones, no establecer a que columna de la tabla de datos pertenece. Para ello, tendremos un apartado específico en los formularios donde estableceremos la dimensión de panel.



Disposición para crear o eliminar dimensiones de panel.

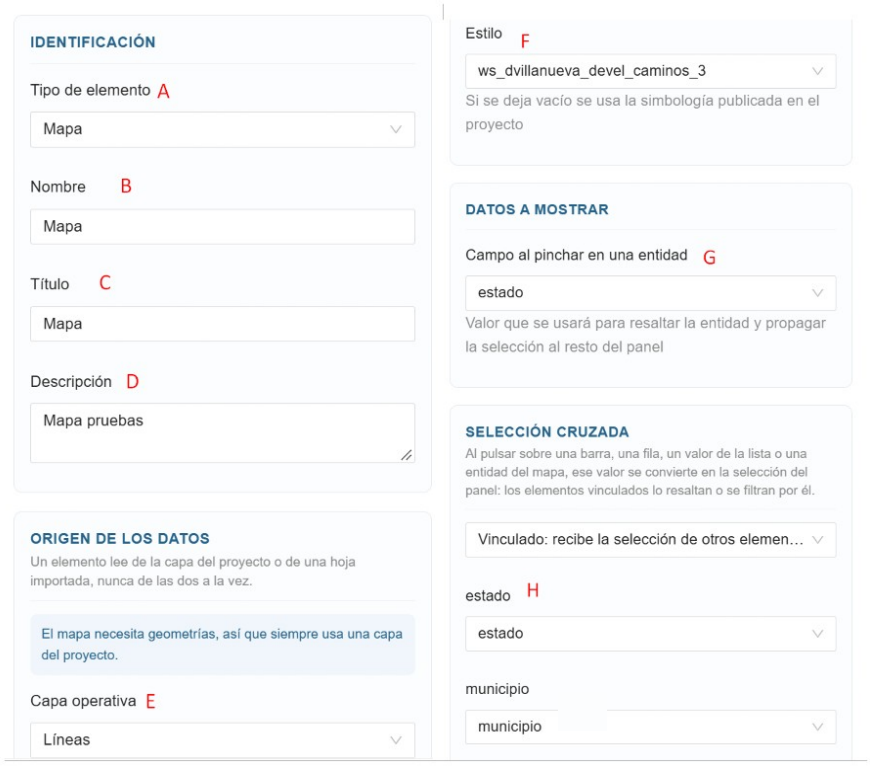
3. Añadir elemento: desde aquí, los usuarios deberán crear las nuevas tablas de datos que después se visualizarán en el panel. Dentro de de los elementos a añadir podemos observar diferentes tipos de datos:

- **Mapa:** Componente cartográfico diseñado para la representación espacial e interacción con las geometrías del proyecto.
- **Tabla:** Estructura en formato de filas y columnas para la visualización detallada de los registros y atributos alfanuméricos.
- **Lista:** Visualización secuencial y simplificada para enumerar registros o entidades específicas. Barras verticales: Representación gráfica orientada a la comparación de magnitudes o volúmenes distribuidos en distintas categorías mediante columnas.
- **Barras horizontales:** Alternativa gráfica idónea para la comparación de variables donde las etiquetas de las categorías requieren mayor espacio de lectura.
- **Líneas:** Herramienta gráfica óptima para monitorizar tendencias, evoluciones temporales o la continuidad de datos numéricos.
- **Circular:** Gráfico de sectores utilizado para ilustrar la distribución de porcentajes o proporciones relativas respecto a un conjunto total.
- **Indicador:** Componente de alto impacto visual destinado a destacar métricas clave, sumatorios, promedios o Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) de forma individualizada.

4. Desplazar panel: una vez creado el panel este puede desplazarse al lugar deseado. Al pulsar sobre esta zona, el usuario podrá desplazar la tabla de datos al lugar de la pantalla que desee. Para ello, deberá mantener pulsado sobre esta zona y moverlo al lugar deseado.

5. Ampliar: al crear un panel de contenido y tener otros en pantalla, muchas veces no es posible ver el panel al completo. Por ello, al pulsar sobre 'Ampliar' es posible ver el panel en toda nuestra pantalla. Al pulsar sobre el botón se desplegará una ventana con todo el panel ocupando la pantalla completa.

6. Ajustes: desde este lugar podremos añadir la configuración específica del panel. Al crear un panel, este aparecerá en blanco por defecto. Deberemos acceder a la configuración para poder visualizar los datos deseados. Dentro de los ajustes podemos ver diferentes puntos que deberemos establecer. A continuación, se muestra una imagen con datos específicos de configuración sobre un panel de tipo 'Mapa'. Existe información específica a rellenar para cada tipo de panel, por tanto, este no es un ajuste/configuración para todos los paneles.



Ajuste/Configuración de paneles de control: tipo 'Mapa'.

a) Tipo de elemento. Los usuario podrán establecer el elemento que se desea crear: mapa, tabla, lista, gráfica…

b) Nombre: se establecerá el nombre identificador del panel.

c) Título: nombre que verán los usuarios finales del panel.

d) Descripción. Información extra sobre el panel.

e) Capa Operativa: capa o tabla de la que se extrae la información alfanumérica. En el caso de mapa también se extrae la geometría y, por tanto, la capa debe estar en gvSIG Online. En el caso de tablas, listas, gráficas… Esta información no es necesaria y podremos importar Excel o CSV como datos de origen. Podremos elegir entre datos de proyecto o datos de origen.

f) Estilo: se podrá establecer la simbología ya preestablecida sobre el mapa.

g) Datos a mostrar: en el caso del mapa utilizaremos una columna de datos que mostrar. En otros casos como tabla, se podrán establecer una serie de datos más amplia.

h) Selección cruzada: como vimos en dimensión de paneles, podremos establecer una selección cruzada de datos entre diferentes tablas con columnas con diferentes nombre pero mismos datos. Para ello, seleccionaremos la dimensión de paneles creada previamente.

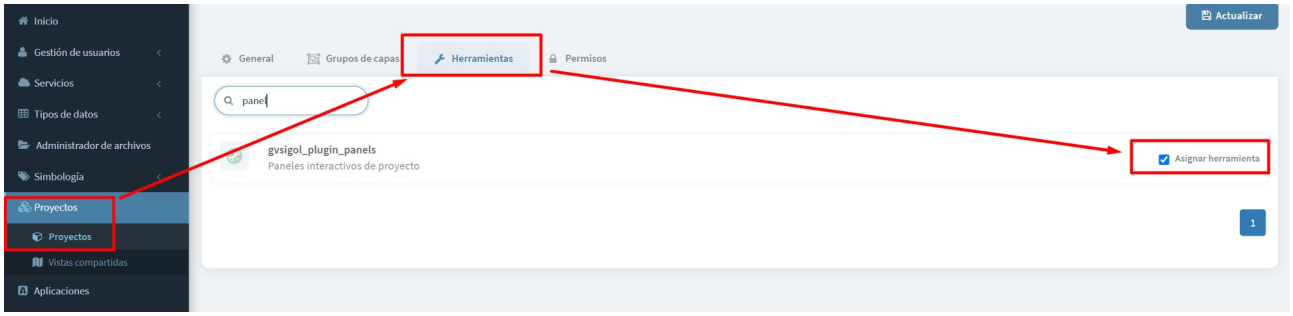
NOTA IMPORTANTE: Existen otros elementos y disposición para los diferentes paneles, como ejes X e Y, donde establecer que dato ver en cada eje (gráficas), simbologías por intervalos de datos (indicadores) entre otros.

7. Eliminar. Los usuarios podrán eliminar un panel que ha sido creado por error o que ya no es necesario en el panel de control.

8. Tamaño del panel: en la esquina inferior derecha de los panales, podremos establecer de manera manual el tamaño y forma de nuestros paneles.

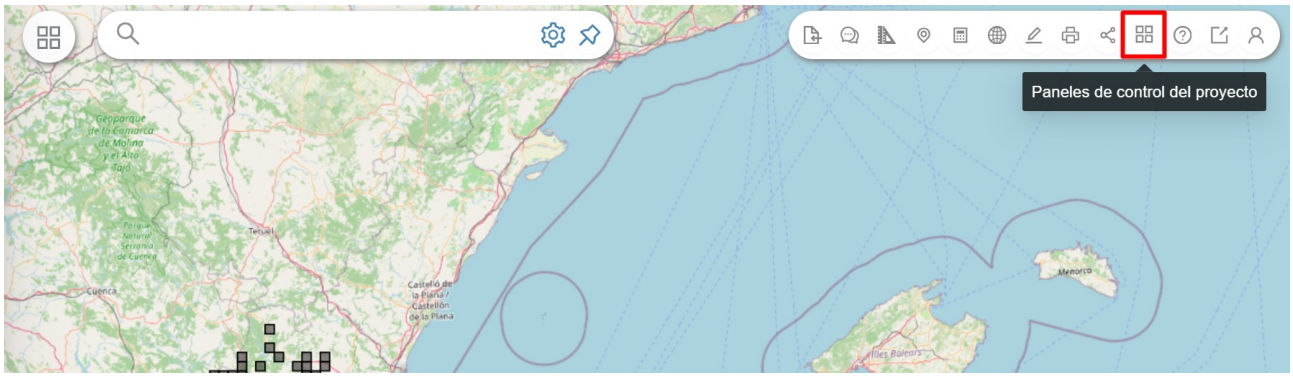
5. Paneles en proyectos y filtros

El plugin de Paneles de Control no aparece por defecto en ninguno de los proyectos. Podemos establecer un panel para un proyecto o para todos, como se ha observado antes, pero no que este aparezca directamente en el proyecto. Para poder visualizarlo en el proyecto, deberemos acceder al Panel de Contenido con usuario administrador o con roles de gestión. Una vez en el panel, accederemos a Proyectos – Actualizar proyecto – Herramientas – Asignar Herramienta – Actualizar. Tras este proceso se habrá activado la herramienta en nuestro proyecto específico.



Activar plugin en proyectos.

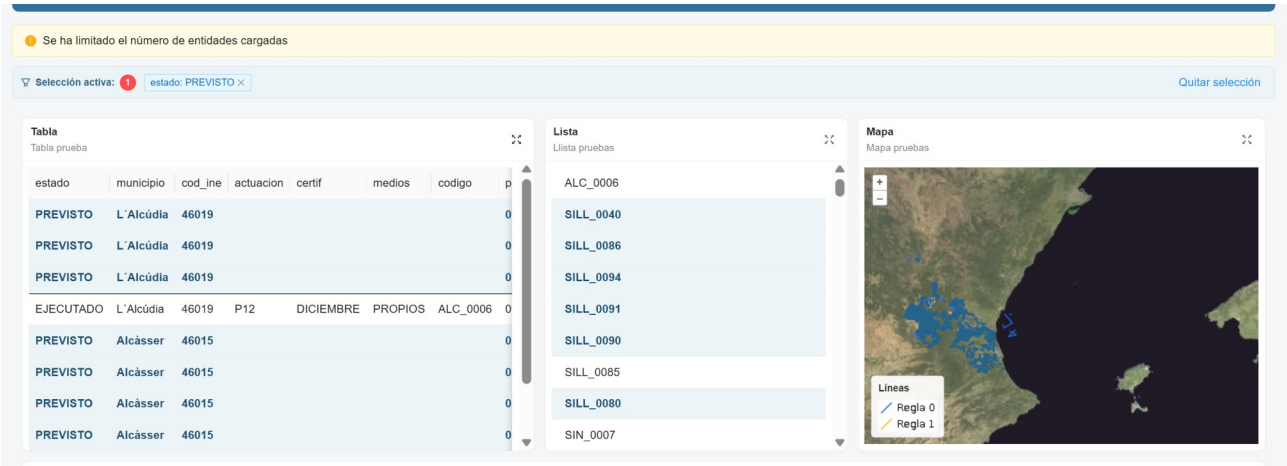
Una vez establecido el plugin, los usuarios podrán acceder al proyecto y visualizar la herramienta en la parte superior derecha de la pantalla. Esto se observa a continuación, remarcado en un recuadro rojo:



Panel de Control: Ubicación en proyectos/visores.

Al pulsar sobre el icono, aparecerá un listado de los distintos paneles disponibles, pudiendo seleccionar el que deseamos visualizar.

Al pulsar sobre la herramienta, se podrá acceder al panel de contenido en forma de visualización. Para ello, el usuario debe tener permisos de acceso. Por otra parte, al acceder para visualizar el panel, aquellos usuarios con permisos de gestión podrán editar los paneles desde este lugar. Una vez dentro del panel y con todo configurado, los usuarios en modo visualización podrán visualizar los diferentes datos o visualizar los filtros de datos. Al pulsar sobre una entidad, si las tablas de datos están conectadas, se activarán los filtros de manera interactiva entre los diferentes datos, como se observar a continuación:



Visualizar paneles y activar filtros.

Los usuarios podrán establecer diferentes filtros a la vez, pudiendo eliminarlos en la parte superior donde aparecen los tipos de filtros y porque campo se establecen.

6. Resumen dinámico de uso

Para consultar

1. Abra el panel.
2. Pulse mapas, listas o gráficos para seleccionar.
3. Combine varios valores si lo necesita.
4. Use la barra superior para retirar selecciones.
5. Amplíe un elemento cuando necesite más detalle.

Para diseñar

1. Abra Editar.
2. Añada y configure los elementos.
3. Ordénelos y cambie su tamaño.
4. Defina dimensiones si combina orígenes.
5. Compruebe la selección cruzada.
6. Pulse Guardar.

Para administrar

1. Abra Plugins > Paneles.
2. Cree o configure el panel.
3. Defina proyecto, visibilidad y roles.
4. Diseñe su contenido.
5. Revise capas privadas antes de publicarlo.